

Instrukcja switch

Warunek wielokrotnego wyboru - instrukcja **switch()** pozwala na wybór konkretnej „opcji”, wykonuje przypisany kod dla tej opcji... i dalej. Z tego też powodu ważne jest rozmieszczenie instrukcji **break** w kodzie, bo inaczej realizowalibyśmy wszystkie przypadki po kolei (od tego wybranego).

(**zaleta**) Jest instrukcją doskonalszą od konstrukcji **if-else if-else**, ponieważ **switch()** **od razu** przenosi się w miejsce wykonania konkretnego kodu, bez sprawdzania wcześniejszych kombinacji warunków. Dzieje się tak, ponieważ **switch()** w momencie kompilacji tworzy tzw. „tablicę skoków” (do pamięci, gdzie zaczyna się wykonywanie konkretnego kodu).

Przydatna do tworzenia wszelkiego rodzaju „menu” wyboru. Wykorzystywana do optymalizacji. Wydajniejsza tym bardziej, im więcej zapisów **else-if** zawierałby konwencjonalny kod.

(**wada**) Typ parametru instrukcji. Musi być on konkretnej wartości, musi być to liczba całkowita lub typ enumerowany. Niedozwolone jest tworzenie klasycznych warunków np. „a < b” lub przedziałów np. „0 < a && a < 5”. Brak możliwości użycia do sprawdzania określonych warunków.

```
int a;
```

```
cin >> a;
```

```
switch( a ) // „a” musi być typem całkowitym lub enumerowanym { case 0: //  
Przypadek „0”, wykona się jeśli a == 0 {  
    cout << "Podales ZERO\n";  
    break; // całkowite przerwanie switcha, bez „break” // wykonałby się kod dla  
następnego przypadku }
```

```
    case 1: // Przypadek „1”, wykona się jeśli a == 1 {  
        cout << "Podales jeden\n";  
        break; // całkowite przerwanie switcha, bez „break” // wykonałby się kod dla  
następnego przypadku }
```

```
    // do przypadku „default” – domyślnego trafiają przypadki, // jakie nie zostały  
obsłużone wcześniej.
```

```
    // Odpowiednik ostatniego „else” w if'ach
```

```
default:
```

```
{  
    cout << "Podales cos innego\n";  
}  
}
```

Ten sam kod, ale zapisany z użyciem instrukcji if.

Kod mniej wydajny, ponieważ np. jeśli podamy 5, to i tak zostaną sprawdzone pierwsze dwa warunki, zanim wykonamy kod zapisany w bloku „else” (instrukcja switch() przeskoczyłaby tam od razu).

```
int a;

cin >> a;

if( a == 0 )
{
    cout << "Podales ZERO\n";
}
else if( a == 1 )
{
    cout << "Podales jeden\n";
}
else
{
    cout << "Podales cos innego\n";
}
```